# Grup_7_HerramientasDatosI_2026

## Herramientas de Ciencias de Datos I

Jean Carlo Sanabria Martínez — C37241
Universidad de Costa Rica, Escuela de Mátematica, Deoartamento de Ciencias Actuariales
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica
Profesor: Luis Alberto Juárez Potoy

10 de agosto de 2026

```
spc_tbl_ [2,219,678 × 10] (S3: spec_tbl_df/tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date        : Date[1:2219678], format: "1999-11-18" "1999-11-19" ...
 $ Ticker      : chr [1:2219678] "A" "A" "A" "A" ...
 $ Adj Close   : num [1:2219678] 26.2 24 26.2 23.8 24.4 ...
 $ Close       : num [1:2219678] 31.5 28.9 31.5 28.6 29.4 ...
 $ Dividends   : num [1:2219678] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ High        : num [1:2219678] 35.8 30.8 31.5 31.2 30 ...
 $ Low         : num [1:2219678] 28.6 28.5 28.7 28.6 28.6 ...
 $ Open        : num [1:2219678] 32.5 30.7 29.6 30.4 28.7 ...
 $ Stock Splits: num [1:2219678] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Volume      : num [1:2219678] 62546380 15234146 6577870 5975611 4843231 ...
 - attr(*, "spec")=
  .. cols(
  ..   Date = col_date(format = ""),
  ..   Ticker = col_character(),
  ..   `Adj Close` = col_double(),
  ..   Close = col_double(),
  ..   Dividends = col_double(),
  ..   High = col_double(),
  ..   Low = col_double(),
  ..   Open = col_double(),
  ..   `Stock Splits` = col_double(),
  ..   Volume = col_double()
  .. )
 - attr(*, "problems")=<pointer: 0x00000197460fd110>
```

```
spc_tbl_ [2,219,678 × 10] (S3: spec_tbl_df/tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date        : Date[1:2219678], format: "1999-11-18" "1999-11-19" ...
 $ Ticker      : chr [1:2219678] "A" "A" "A" "A" ...
 $ Adj Close   : num [1:2219678] 26.2 24 26.2 23.8 24.4 ...
 $ Close       : num [1:2219678] 31.5 28.9 31.5 28.6 29.4 ...
 $ Dividends   : num [1:2219678] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ High        : num [1:2219678] 35.8 30.8 31.5 31.2 30 ...
```

```
 $ Low         : num [1:2219678] 28.6 28.5 28.7 28.6 28.6 ...
 $ Open        : num [1:2219678] 32.5 30.7 29.6 30.4 28.7 ...
 $ Stock Splits: num [1:2219678] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Volume      : num [1:2219678] 62546380 15234146 6577870 5975611 4843231 ...
 - attr(*, "spec")=
  .. cols(
  ..   Date = col_date(format = ""),
  ..   Ticker = col_character(),
  ..   `Adj Close` = col_double(),
  ..   Close = col_double(),
  ..   Dividends = col_double(),
  ..   High = col_double(),
  ..   Low = col_double(),
  ..   Open = col_double(),
  ..   `Stock Splits` = col_double(),
  ..   Volume = col_double()
  .. )
 - attr(*, "problems")=<pointer: 0x00000197460fd110>
```

# Introducción

# Objetivo

# Metodologia

Usamos la ecuación de simulación exacta del Geometric Brownian Motion (GBM) para proyectar el valor de la acción de una empresa en t, en un salto de tiempo de tamaño $\Delta t$: $$\Large S_{t+\Delta t} = S_t \exp\left[ \left( \mu - \frac{\sigma^2}{2} \right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\,Z \right]$$

con $\large Z \sim N(0, 1)$;

$\Large\mu$: Retorno esperado de la acción por año;

$\Large\sigma$: Volatilidad de la acción anualizada.

Fórmula $\Large\mu$:

$$\large \mu = \frac{E\left[r_t \right]}{\Delta t} + \frac{\sigma^2}{2}$$ podemos simplifica esta expresión si suponemos que $\large E\left[r_t \right] = \overline{r_t}$

$$\large \sigma = {sd}\left(\ln \left(\frac{S_i}{S_{i-1}} \right)\right)\sqrt{252} $$

| **Cartera** | **Característica** |
|---|---|
| Conservadora | Baja volatilidad |
| Moderada | Volatilidad media |
| Agresiva | Alta volatilidad |
| Concentrada | Pocas acciones |
| Diversificada | Muchas acciones |

## Resultados

## Bibliografía

## Anexos